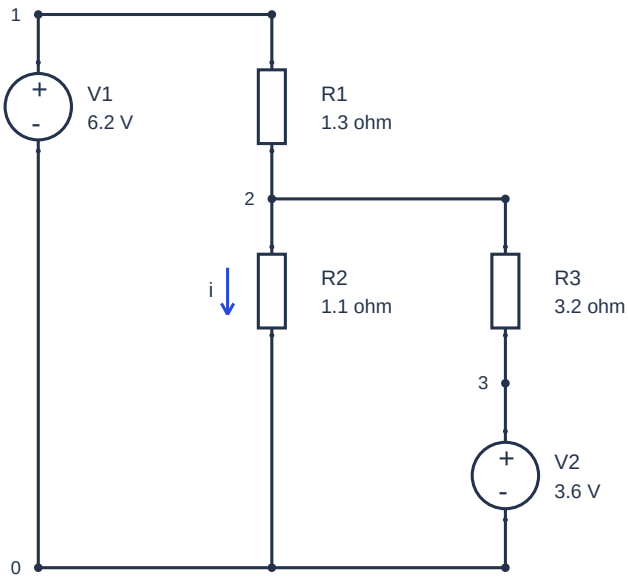
KIRCHHOFF / con Andrea Marro

Il circuito, passo per passo.

Corrente di R2 / riferimento 2 -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Trasformiamo il ramo 1 in Norton

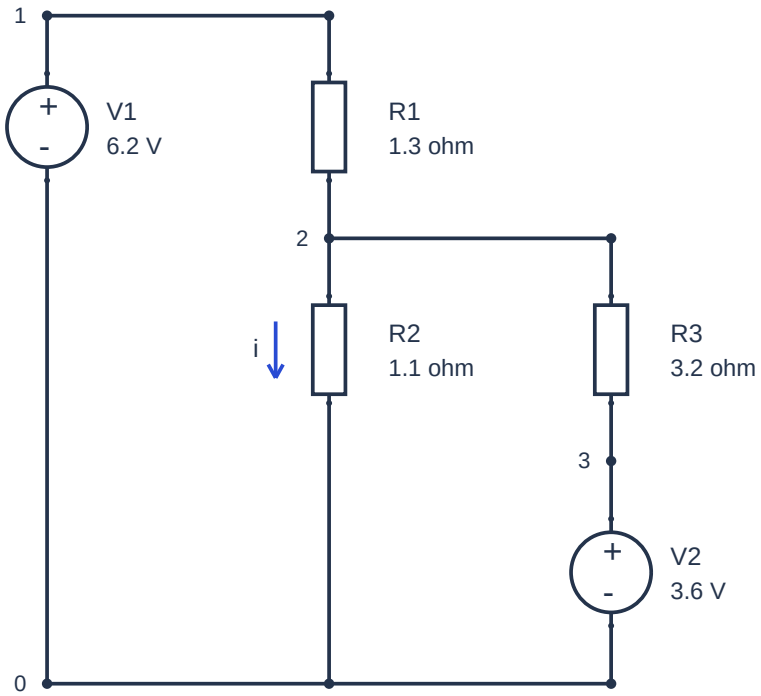
03 Trasformiamo il ramo 3 in Norton

04 Tensione comune: il teorema di Millman

05 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale

06 Torniamo al circuito originale

Leggiamo il circuito e la domanda

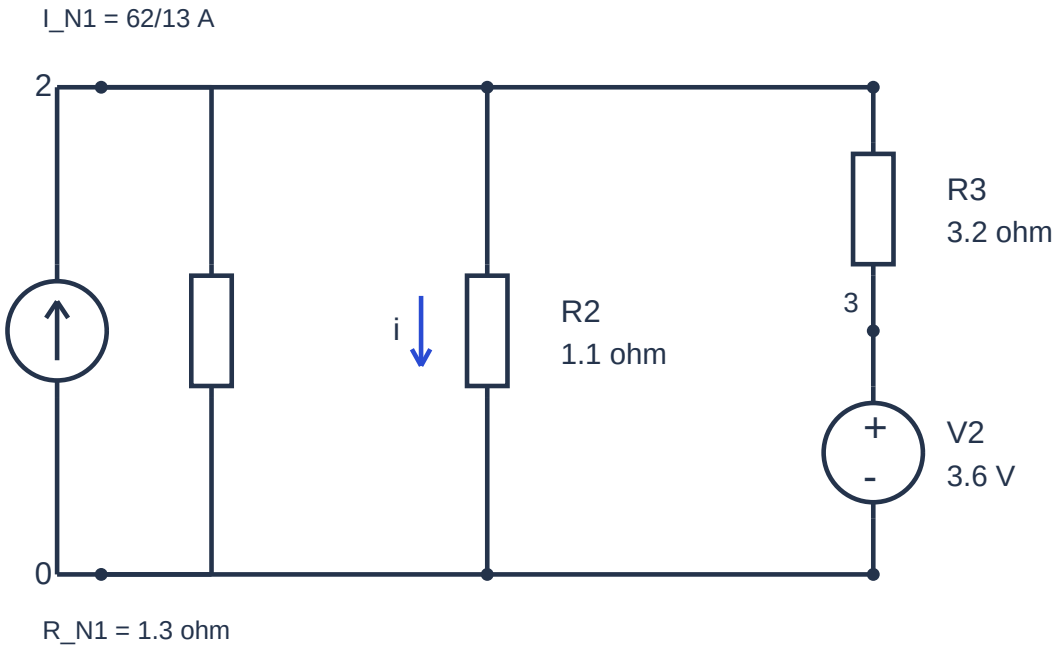


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r2. Il riferimento è 2 -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione cc34c675d24f / input 44ab4105045d

Trasformiamo il ramo 1 in Norton



IL RAGIONAMENTO

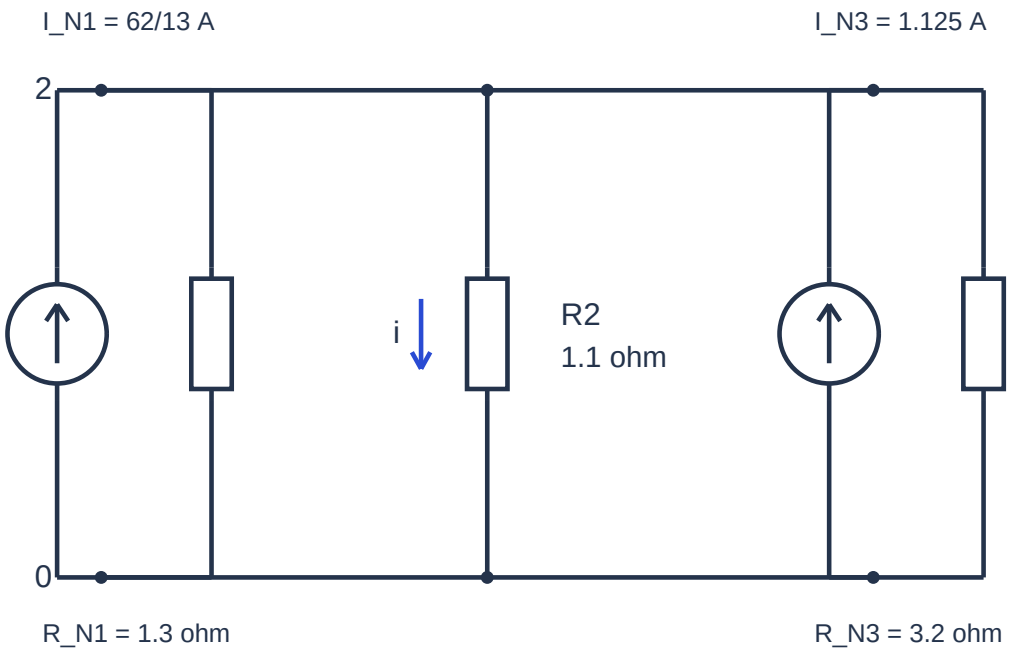
Un generatore di tensione con resistenza in serie equivale, ai morsetti del ramo, a un generatore di corrente in parallelo alla stessa resistenza. La freccia di Norton va da 0 a 2 quando E/R è positivo. L’equivalenza riguarda il comportamento esterno: le grandezze interne verranno recuperate sull’originale.

IL CALCOLO

I_N1 = E / R = (31/5) / (13/10) = 62/13 A

Revisione cc34c675d24f / input 44ab4105045d

Trasformiamo il ramo 3 in Norton



IL RAGIONAMENTO

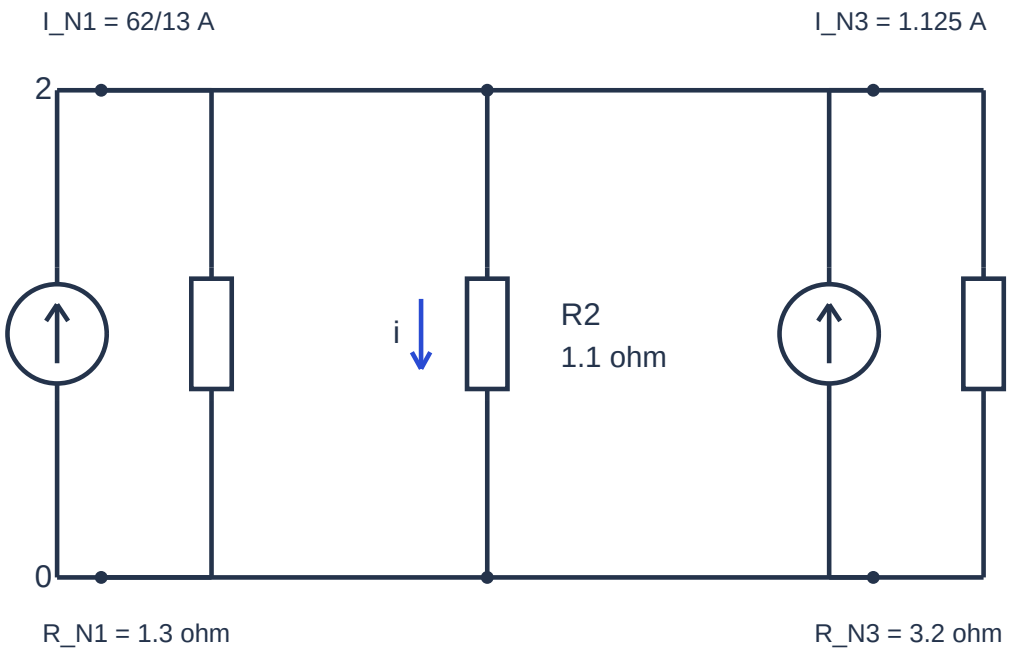
Un generatore di tensione con resistenza in serie equivale, ai morsetti del ramo, a un generatore di corrente in parallelo alla stessa resistenza. La freccia di Norton va da 0 a 2 quando E/R è positivo. L’equivalenza riguarda il comportamento esterno: le grandezze interne verranno recuperate sull’originale.

IL CALCOLO

I_N3 = E / R = (18/5) / (16/5) = 9/8 A

Revisione cc34c675d24f / input 44ab4105045d

Tensione comune: il teorema di Millman



IL RAGIONAMENTO

Tutti i rami collegano gli stessi due morsetti. Per ciascun ramo resistivo la corrente uscente è (V - E)/R. Sommandole a zero e raccogliendo V otteniamo Millman. Un ramo senza sorgente ha E = 0; una sorgente di corrente orientata dal morsetto alto a quello basso entra con segno meno nel numeratore.

IL CALCOLO

G = Somma(1/R) = 4555/2288 S

V = ((31/5)/(13/10) + (0)/(11/10) + (18/5)/(16/5) - (0)) / (4555/2288) = 13486/4555 V

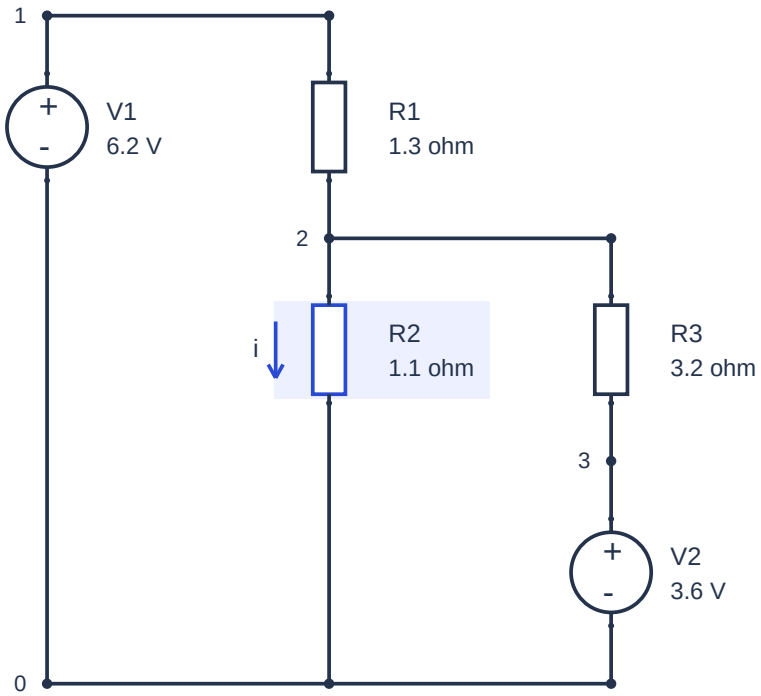
I ramo 1 = (13486/4555 - (31/5)) / (13/10) = -2270/911 A

I ramo 2 = (13486/4555 - (0)) / (11/10) = 2452/911 A

I ramo 3 = (13486/4555 - (18/5)) / (16/5) = -182/911 A

Revisione cc34c675d24f / input 44ab4105045d

Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



IL RAGIONAMENTO

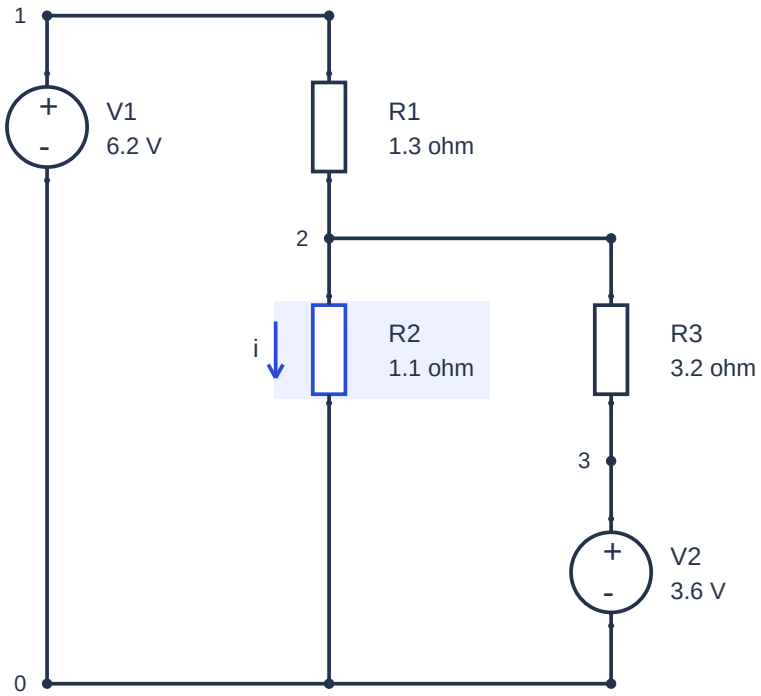
Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento 2 -> 0 vale 2452/911 A. Per la tensione di un resistore usiamo V = R x I; se il componente ha i morsetti nell’ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

IL CALCOLO

R2: 2452/911 A

Revisione cc34c675d24f / input 44ab4105045d

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 2452/911 A, nel riferimento 2 -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di R2 = 2452/911 A

Revisione cc34c675d24f / input 44ab4105045d